大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学2019-2020第一学期高等数学期末试卷（C卷）

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：**122005**　课名：**《高等数学 B》(下)**　考查考试：**考试**

姓名_____　专业_____　学号_____　任课老师_____

题号	(1-8) (32 分)	9 (8 分)	10 (10 分)	11 (10 分)	12 (10 分)	13 (10 分)	14 (10 分)	15 (10 分)	总分
得分									

(注意：本试卷共二大题，3 大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟。要求写出必要的解题过程，否则不予计分)

一、**填充题**.（本题共有 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分，只需将答案填入以下空格）

1、 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,2,-2)$ 处的法线方程为_____.

2、 函数 $z=\ln(x^2+2y)$ 在点 $(1,2)$ 处沿方向 $\vec{l}=(-1,2)$ 的方向导数为_____.

3、 设 $f(x,y,z)$ 为连续函数，则三次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy\int_{x^2+y^2}^{2-x^2-y^2} f(x,y,z)dz$ 的柱面坐标积分形式为_____.

4、 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=1$，若曲线积分 $\int_L (xy^2+y^2)dx+(yf(x)+y^2)dy$ 在整个平面上与路径无关，则 $f(x)=$_____.

5、 曲面积分 $\iint_\Sigma (xz+4)dS=$_____，其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2\le 4, z\ge 0$.

6、 设函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$，则 $\mathrm{div}(\mathrm{grad}u)|_{(1,1,1)}=$_____.

7、 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x=2$ 处收敛，在点 $x=-2$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}(x-1)^n$ 的收敛区间为_____.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8、 设$f(x)$是以2π为周期的周期函数，它在$(-\pi,\pi]$上的表达式为$f(x)=\begin{cases}x-2, & -\pi<x\le 0,\\ 2x+1, & 0<x\le\pi\end{cases}$，则$f(x)$的傅里叶级数在点$x=5\pi$处收敛到_____.

二、**解答题**（需写出具体解题过程）

9、 （本题满分 8 分）证明函数$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^3}{x^2+y^6}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$在点$(0,0)$处不连续.

微信公众号：五角场情报站

10、（本题满分 10 分）计算二重积分$\iint_D\dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D$是由直线$y=x$与曲线$y=\sqrt{x}$所围成的闭区域.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

11、（本题满分 10 分）计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(4x+2y-z)\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三坐标平面所围成的闭区域.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

12、（本题满分 10 分）计算曲线积分 $\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$. 其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ (按顺时针方向绕行).

13、（本题满分 10 分）计算曲面积分 $\iint_\Sigma x(y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 其中 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2\,(0\le z\le 4)$，取上侧.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

14、（本题满分 10 分）将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数，并指出展开式成立的范围.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

15、（本题满分 10 分）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{(2n)!!}x^n$ 的收敛域及和函数，并由此求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}$ 的和．（其中 $(2n)!!=2\cdot4\cdot6\cdots(2n-2)\cdot2n=2^n n!$）

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】